

Kleinstwasserkraft, wenn der Bach es zulässt

Carpathian OER Commons — Modul Versorgung

Michel Garand | 2026-10-03 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-10-03. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L0, gekennzeichnete Entwurf — ein Bemessungsverfahren und ein Entwurf, veröffentlicht, damit sie offen gelesen und geändert werden können. Kein Bach ist gemessen, keine Anfrage abgeschickt und nichts über die Schätzungen des Arbeitspapiers hinaus bepreist worden; das Sieb der Fassung, das Krafthaus, die Umweltverträglichkeitsprüfung und der Zaun sind nicht bepreist. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren. Das Modul steigt auf L1, wenn der Bach in seinem trockensten und in seinem kältesten Monat gemessen ist, die Anfragen in Abschnitt 10 schriftlich beantwortet sind und jede Zeile in Abschnitt 6 datierte Kosten und ihre Grundlage trägt.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Übertragen aus dem Arbeitspapier Energie, EN v0.1, Abschnitte 5 und 7.6. Drei Dinge ändern sich gegenüber dem Papier, entschieden am 2026-10-03: die Turbine wird nach den Lasten des Moduls Energie bei 34 Personen bemessen; das Recht wird so dargelegt, wie es gefunden wurde — eine Genehmigung für besondere Wassernutzung, eine wahrscheinliche Umweltverträglichkeitsprüfung, Fischschutz und eine Restwassermenge, für eine Turbine jeder Größe; und die öffentliche Debatte über kleine Wasserkraft in den Karpaten wird dargestellt, weil, wer dies liest, sie kennen sollte, bevor er einen Bach anrührt.

Genehmigungen und örtliche Vorschriften. Dieses Modul ist ein Leitfaden, der in verschiedenen Regionen und Ländern unter unterschiedlichem Recht und unterschiedlichen Richtlinien genutzt wird. Je nach Ort, Umfang und Zweck des Vorhabens können Genehmigungen, Registrierungen oder Zustimmungen erforderlich sein — für Bau, Wasser, Sanitärversorgung, Brandschutz, Abfall, Lebensmittel oder die Nutzung von Wald und Land. Abschnitt 10 hält fest, was für die Ukraine gefunden wurde, datiert und ungeprüft, solange keine Unterschrift vorliegt; wer anderswo baut, prüft vor dem Bau die eigenen Vorschriften bei den zuständigen Behörden, und nichts hier ersetzt das.

1. Zweck

Winterstrom aus einem Bach, wenn der Standort einen hat und Recht und Bach es zulassen: eine Fassung, ein vergrabenes Rohr, eine kleine Turbine und ein Regler, der, was der Standort nicht nutzt, in Warmwasser schickt. Es beantwortet die eine Schwäche des Moduls Energie — den dunkelsten Monat, wenn die Sonne am tiefsten steht und ein Gebirgsbach oft am stärksten fließt — und lässt den Generator ruhen.

Fünf Regeln. Der Bach zuerst: die Turbine nimmt nur, was der Bach über die schriftlich vereinbarte Restwassermenge hinaus gibt, und die Strecke, die sie in ein Rohr nimmt, fließt weiter. Messen, bevor etwas bepreist wird: die Fallhöhe mit einem Nivelliergerät, den Durchfluss im trockensten und im kältesten Monat. Fragen, bevor etwas gebaut wird: die Genehmigung, die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Fische kommen vor der Turbine. Das Wasser nie bei Frost anhalten: ein Rohr, das im Winter stillsteht, friert ein. Nichts weggenommen: die Batterie und der Generator bleiben, wie sie sind; die Turbine fügt eine Quelle hinzu und nimmt nur einen Teil des Solarfelds weg.

Verbindungen. Hängt ab von: einem Bach in Reichweite; der Fallhöhe und dem Durchfluss des Bachs, gemessen; den schriftlichen Antworten in Abschnitt 10; dem Modul Energie, dessen Stromkreise es versorgt und dessen Batterie und Generator es behält; dem Teich des Marktgartens, der sich den Durchfluss des Bachs im trockenen Monat mit ihm teilt; der Begehung der Phase 1, mit dem Streifen des Wasserkodex gemessen. Versorgt: den Notstromkreis und den allgemeinen Stromkreis des Moduls Energie; den Pufferspeicher des Moduls Holzwärme, über die Ballastlast, als Option.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Ob die Bäche des Tals je zur Arbeit eingespannt wurden und wie ein Bach hier gehalten wird — wer daraus nehmen darf und was ihm geschuldet ist —, sind Fragen an die Ältesten, bevor eine Fassung gebaut wird. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 104 Site Repair — das Krafthaus außerhalb des Streifens, auf schlechterem Grund; 230 Radiant Heat — der Überschuss einer Turbine, über ihre Ballastlast und den Pufferspeicher, wärmt Räume, statt verschwendet zu werden. In Spannung mit: 64 Pools and Streams — eine Turbine nimmt eine Strecke des Bachs in ein Rohr; die Restwassermenge hält diese Strecke fließend und sichtbar. 25 Access to Water — eine Fassung und ein Krafthaus setzen Bauwerke in den Gürtel, den das Muster offen hält. 71 Still Water — das Fassungsbecken ist eingezäunt, nie ein Ort zum Schwimmen. Der Begehungsstatus jedes Musters wird nach der Begehung der Phase 1 festgelegt, zu einem späteren Datum; bis dahin unbekannt (Kompendium Abschnitt 26).

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Bach	in Reichweite, fließend im trockensten und kältesten Monat
Fallhöhe	etwa 10 m oder mehr über die Länge des Rohrs, [set]
Durchfluss	über Restwassermenge und Anteil des Teichs, [set]
Leistung	etwa 0.25 bis 1 kW, durchgehend
Klima	Gebirge; Frost und Eis in der Fassung, Abschnitt 3.4

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Recht	eine Genehmigung, die Anfragen beantwortet, Abschnitt 10
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, über das Modul Energie

Wo der Bach ein Bächlein ist, zu klein, um eine Restwassermenge zu erübrigen, oder die Antworten es ablehnen, gibt es keine Turbine, und das Modul Energie steht allein.

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihre Fallhöhe** — die Höhe von der Fassung bis zur Turbine, mit Nivelliergerät und Messlatte oder mit einem wassergefüllten Schlauch und einem Manometer, etwa 0.1 bar je Meter. Nicht mit einem billigen Höhenmesser, der gewöhnlich um 46 m oder mehr danebenliegt (Kindberg, Micro-Hydro Power, NCAT, 2011).
- **Ihr Durchfluss** — mit Eimer und Stoppuhr, wo sich das ganze Wasser auffangen lässt, mit einem provisorischen Messwehr, wo nicht; monatlich über ein Jahr, wenn möglich, und mindestens im trockensten und im kältesten Monat. Ein Schwimmkörper gibt nur eine grobe Zahl; die Korrekturfaktoren der Quellen weichen voneinander ab, 0.60 bis 0.85 im Leitfaden der ESHA (2004) und niedriger in dem der NCAT.
- **Der Verlauf Ihres Rohrs** — seine Länge und sein Gefälle, aus der Begehung.
- **Ihre Lasten** — aus dem Modul Energie, Abschnitt 3.

Unser Beispiel: turbine_efficiency, 0.5 bis 0.6, vom Wasser bis zum Draht; december_sun und die Lasten des Moduls Energie bei Kapazität, 34 Personen; exchange_rate, 52 UAH zum Euro. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

3.1 Die Leistung

Die Leistung in Kilowatt ist die Fallhöhe in Metern $\times$ der Durchfluss in Litern je Sekunde $\times 9.81 \div 1,000$ $\times$ der Wirkungsgrad; bei 0.5 etwa Fallhöhe $\times$ Durchfluss $\times 0.005$, wie das Papier es angibt.

Fallhöhe	Durchfluss	Bei 0.5	Bei 0.6	Ein Tag, bei 0.5
10 m	10 L/s	0.49 kW	0.59 kW	11.8 kWh
20 m	10 L/s	0.98 kW	1.18 kW	23.5 kWh
20 m	5 L/s	0.49 kW	0.59 kW	11.8 kWh

Fallhöhe	Durchfluss	Bei 0.5	Bei 0.6	Ein Tag, bei 0.5
30 m	15 L/s	2.21 kW	2.65 kW	53.0 kWh

Der Wirkungsgrad ist die ganze Kette, vom Wasser bis zum Draht. Pelton- und Turgoräder erreichen für sich 80 bis 95 Prozent Wirkungsgrad, Durchströmturbinen 65 bis 85, Generatoren etwa 80; ganze Anlagen 50 bis 70 Prozent (Kindberg, NCAT, 2011); etwa 60 Prozent unter 50 kW (GTZ, Micro Hydro Power Scout Guide, 2009). Pelton und Turgo halten ihren Wirkungsgrad bei Teildurchfluss besser als die meisten (Paish, Renewable and Sustainable Energy Reviews 6, 2002).

3.2 Was der Standort braucht

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Defizit im dunkelsten Monat	$5.5\text{--}6.0 \text{ kWh} \div 24 \text{ h}$	etwa 0.25 kW
Beide Stromkreise, Winter, ganztags	$9.33 \text{ kWh} \div 24 \text{ h}$	etwa 0.39 kW
Höhe $\times$ Durchfluss für 0.4 kW, bei 0.5	$0.4 \div 0.0049$	etwa 82 m·L/s
Zum Beispiel	$20 \text{ m} \times 4.1 \text{ L/s}$	0.4 kW
Wasser hindurch, ein Tag	$4.1 \text{ L/s} \times 86,400 \text{ s}$	etwa 354 m ³

Ein Maschinensatz von etwa 0.4 bis 0.5 kW, der den ganzen Tag läuft, trägt beide Stromkreise durch den Winter. Alles darüber geht in die Ballastlast. Eine Turbine von 1 kW bei 30 m Fallhöhe braucht etwa 6.8 L je Sekunde, etwa 590 m³ am Tag.

Worauf das Solarfeld dadurch verzichten kann. Das Papier verkleinert das Solarfeld von 6 auf etwa 4 kWp, wenn ein Bach erschlossen wird, und gewinnt so etwa 30,000 UAH zurück; vier Module von 550 W weniger, zu den 8,800 UAH des Papiers, sind 35,200 UAH vor ihrem Anteil an der Montage. Der trockenste Monat des Bachs selbst liegt oft im Spätsommer, wenn die Sonne am stärksten ist, sodass das kleinere Solarfeld den Sommer weiterhin trägt. Die Batterie behält ihre vier Tage, weil eine Turbine bei Eis, bei Dürre und zur Reparatur stillsteht; der Generator bleibt, als Reserve, die kaum läuft.

3.3 Der Anteil des Bachs

Anteil	Wer entscheidet	Unser Beispiel
Restwassermenge, im Bach belassen	die Anfrage, schriftlich	[set]

Anteil	Wer entscheidet	Unser Beispiel
Der Teich des Marktgartens	das Modul Marktgarten	etwa 0.08 L/s
Die Turbine	was übrig bleibt, im Monat, in dem sie läuft	[set]

Die Restwassermenge. Die Ukraine hat kein genehmigtes Verfahren für den Durchfluss, den eine Ausleitung in einem Bach belassen muss; die Praxis folgt einer älteren Norm, dem niedrigsten mittleren Monatsdurchfluss bei 95 Prozent Wahrscheinlichkeit (Huliaieva und Khorev, WWF-Ukraine, 2024). Die europäische Referenz ist die Guidance No. 31 der Common Implementation Strategy zu ökologischen Abflüssen (Europäische Kommission, 2015). Ein Standort kann die Norm nicht aus einem Jahr Eimermessungen berechnen; die Anfrage bittet die Wasseragentur, sie festzulegen, und die Turbine wird nach dem bemessen, was übrig bleibt.

Der Teich. Der Teich des Marktgartens braucht in einer trockenen Woche etwa 5 L in der Minute, etwa 0.08 L je Sekunde, aus demselben Bach.

3.4 Die Fassung, das Rohr und der Winter

Die Fassung. Ein Coanda-Sieb — eine fein geschlitzte Platte, über die das Wasser läuft, die das Wasser hindurchfallen lässt und Laub und Steine abwirft — mit Schlitzten von etwa 1 bis 1.5 mm braucht keinen Strom und reinigt sich selbst; an einem Standort, an dem Korbsiebe binnen Stunden mit Herbstlaub verstopften, steigerten Coanda-Siebe den Jahresertrag um 15 Prozent (Palmer, International Water Power and Dam Construction, 2004). Ein Sieb dieser Art lässt etwa 8 bis 17 L je Sekunde bei 360 mm Breite durch (PowerSpout, Produktdaten). Ein so feines Sieb ist nach unserer Lesart auch der Weg, auf dem die Fassung die Forderung des Gesetzes nach einer Fischschutzvorrichtung erfüllt (Abschnitt 10).

Eis. Frazil-Eis — Eiskristalle, die sich in unterkühltem, schnellem Wasser bilden — haftet an Sieben und Rechen und kann eine Fassung blockieren; Gebirgsstandorte, kalt, reißend und schwer erreichbar, begünstigen es (Ettema, Kirkil und Daly, Cold Regions Science and Technology 55, 2009). Eine stabile Eisdecke über dem Fassungsbecken hilft, ebenso eine untergetauchte Fassung.

Das Rohr. Unter der Frostgrenze vergraben, Polyethylen statt PVC, und nie bei Frost angehalten: muss die Turbine freigemacht werden, wird zuerst ein Spülventil geöffnet, und fällt der Druck bei starkem Frost von etwa -7°C , wird die Fassung geschlossen und das Rohr entleert (PowerSpout, Cold weather hydro, 2015; Montana Consumer Guide to Micro-hydro, 2016). Das Rohr des Papiers ist Polyethylen, 110 mm, etwa 100 m, [set] aus dem Verlauf.

Die Ballastlast. Ein elektronischer Lastregler hält die Drehzahl der Turbine, indem er, was der Standort nicht nutzt, in eine ohmsche Last schickt, gewöhnlich auf die Leistung des Generators ausgelegt (Raja Singh und Kollegen, Engineering Science and Technology 21, 2018); ein Wasser- oder Raumheizer ist die übliche Last (Montana Guide, 2016). Hier, als Option, ein Heizstab im Pufferspeicher des Moduls Holzwärme: der Überschuss erwärmt Wasser statt Luft.

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel. Alternativen sind im Entwurf genannt; von keiner ist bisher bekannt, dass sie hier funktioniert.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Turbinensatz, etwa 1 kW, Regler	1	Turgo oder Durchströmturbine
Wehr der Fassung und Absetzbecken	1	keine genannt
Coanda-Sieb, Schlitze 1–1.5 mm	1	keine genannt
Druckrohrleitung, PE 110 mm	etwa 100 m, [set]	keine genannt
Spülventil, Manometer	je 1	keine genannt
Ballastlast, Heizstab	1	ein Luftheizer
Krafthaus, klein, abschließbar	1	keine genannt
Zaun und Tor am Fassungsbecken	1	keine genannt
Kabel zum Modul Energie	[set]	keine genannt

Die Lage, wie entworfen. Noch nichts gemessen; jede Regel unten wird im Gelände und bei den Behörden geprüft, bevor gegraben wird.

Was	Regel
Die Ausleitungsstrecke	so kurz, wie die Fallhöhe es zulässt
Die Restwassermenge	an der Fassung belassen, in jedem Monat
Die Fassung	mit Sieb, eingezäunt, im Winter erreichbar
Das Rohr	unter der Frostgrenze vergraben

Was	Regel
Das Krafthaus	außerhalb des Streifens, wenn die Anfrage es verlangt
Der Auslauf	zurück in denselben Bach
Jeder Teil	außerhalb des Einzugsgebiets der Quelle

Der Schutzstreifen des Wasserkodex beträgt 25 m entlang eines kleinen Bachs, 50 m am Hang, und Bauen ist darin nicht zulässig, außer für wasserbauliche und einige andere Bauwerke; ob ein Krafthaus als solches gilt, wird angefragt (Abschnitt 10).

Die Anordnung, wie entworfen. Fassung und Sieb, Absetzbecken, vergrabenes Rohr das Gefälle hinab, Krafthaus, Auslauf in denselben Bach; Kabel zum Verteilerkasten des Moduls Energie; die Ballastlast im Pufferspeicher. Nur als Beziehungen gezeichnet; die Begehung legt den Rest fest.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Die Ältesten gefragt	Haushalt	[from L2]	[from L2]
Fallhöhe, Durchfluss, ein Jahr	Haushalt	[from L2]	fehlbemessen
Anfragen, Genehmigung	Haushalt	[from L2]	Fassung rechtswidrig
Umweltprüfung, wenn verlangt	Prüfer	[from L2]	keine Genehmigung
Fassung und Absetzbecken	Bauhandwerk	[from L2]	[from L2]
Rohr verlegt und vergraben	Bagger	[from L2]	Rohr gefroren
Krafthaus	Bauhandwerk	[from L2]	[from L2]
Turbine, Regler, Ballastlast	Elektriker	[from L2]	Überdrehzahl
Ans Modul Energie angeschlossen	Elektriker	[from L2]	[from L2]
Zaun und Tor	Bauhandwerk	[from L2]	ein offenes Becken

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede bepreiste Zeile ist die eigene Schätzung des Arbeitspapiers Energie für Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier“; eine Neubepreisung nach datierten Listungen wurde am 2026-10-03 versucht und war nicht möglich. Ort: kein Angebot. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Turbine, Generator, Regler, 1 kW	90,000	1,731	Papier
Fassung und Absetzbecken	40,000	769	Papier
Druckrohrleitung, PE 110 mm, etwa 100 m	25,000	481	Papier
Ballastlast und Verdrahtung	10,000	192	Papier
Coanda-Sieb	[set]	[set]	nicht bepreist
Krafthaus	[set]	[set]	nicht bepreist
Zaun und Tor	[set]	[set]	nicht bepreist
Umweltverträglichkeitsprüfung	[set]	[set]	nicht bepreist
Genehmigung für besondere Wassernutzung	0	0	angegeben, Diia
Zwischensumme, bepreiste Zeilen	165,000	3,173	
Abzüglich Solarfeld, auf etwa 4 kWp gekürzt	-30,000	-577	Papier

Auf eine so unvollständige Zwischensumme werden keine Prozentsätze gerechnet. Die Genehmigung wird gebührenfrei erteilt (Diia, der staatliche Dienstleistungsführer).

Beitrag, nicht in der Summe. Keiner. Die Arbeit ist in den Kosten enthalten, bezahlt.

Laufende Kosten. Eine Nutzungsabgabe für das durch die Turbine geleitete Wasser, nach dem Steuerkodex, Art. 255: zu dem Satz, der in einer Sekundärkopie angegeben ist, 12.95 UAH für 10,000 m³, der veraltet sein kann, ergäben 354 m³ am Tag über ein Jahr etwa 170 UAH. Die Fassung geräumt, das Sieb geprüft und die Lager gewartet: [set] Stunden, bezahlt.

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, bezahlt, mit einer Vertretung — [from L2].

- **Täglich, bei Frost:** der Druck des Rohrs am Manometer abgelesen; die Fassung auf Eis angesehen.
- **Wöchentlich:** Sieb und Absetzbecken geräumt; nachgesehen, dass die Restwassermenge durchfließt.
- **Herbst:** Laub öfter aus der Fassung geräumt, solange es fällt.
- **Jährlich:** Turbine und Regler gewartet; die Auflagen der Genehmigung mit dem Entnommenen abgeglichen.

Wie sich das Programm zu dieser Arbeit verhält, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Sieb mit Laub verstopft	Leistung sinkt	räumen; [from L2]
Frazil-Eis am Sieb	Leistung sinkt bei Frost	räumen; eine Eisdecke
Rohr eingefroren	Druck fällt	entleeren; nie anhalten
Bach unter seinem Anteil	Turbine hungert	stoppen; erst Restwasser
Regler fällt aus	Turbine überdreht	das Ventil schließen
Hochwasser an der Fassung	Steine, Treibgut	räumen; [from L2]

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-10-03, nicht geprüft — siehe unten	—

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Rumänien	nicht geprüft	—
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Gelesen am 2026-10-03 in Sekundärkopien — protocol.ua, kodeksy.com.ua und dem staatlichen Dienstleistungsführer —, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder Rechtsakt wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **Wasserkodex, Nr. 213/95-BP**, Art. 48: besondere Wassernutzung ist die Entnahme oder Nutzung von Wasser aus Gewässern mit Bauwerken oder Vorrichtungen, unter ihren Zwecken auch Energie; das Durchleiten von Wasser durch Wasserbauwerke ist davon ausgenommen, außer bei Wasserkraft — eine Turbine ist also besondere Wassernutzung. Eine Entnahme bis 5 m³ am Tag ist ausgenommen, und eine Turbine nimmt weit mehr. Der staatliche Dienstleistungsführer liest die Ausnahme für Wasserkraft andersherum; dem eigenen Wortlaut des Kodex wird gefolgt, bis die Anfrage beantwortet ist. Art. 49: besondere Wassernutzung braucht eine Genehmigung, erteilt von den territorialen Stellen der staatlichen Wasseragentur binnen dreißig Tagen. Art. 66: Wasserkraftnutzer halten die Betriebsregeln ein und sorgen für den Durchgang der Fische zu ihren Laichplätzen. Art. 80: an kleinen Flüssen wird kein Gerinne ohne Durchlässe versperrt. Art. 87: Wasserschutzzonen, durch Projekte festgelegt. Art. 88 und 89: ein Schutzstreifen von 25 m entlang eines kleinen Bachs, verdoppelt, wo die Neigung über 3° liegt, in dem Bauen nicht zulässig ist, außer für wasserbauliche und einige andere Bauwerke.
- **Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 321 vom 13.03.2002**, das Genehmigungsverfahren für besondere Wassernutzung, geändert durch Nr. 648 vom 04.06.2025, nicht gelesen: eine erste Genehmigung für drei Jahre; Anträge persönlich, per Post oder online; keine Gebühr (Diia).
- **Gesetz Nr. 2059-VIII vom 23.05.2017, über die Umweltverträglichkeitsprüfung**, Art. 3, Teil 3, Punkt 4: Wasserkraftwerke an Flüssen, unabhängig von ihrer Leistung, gehören zur zweiten Kategorie, die eine Prüfung braucht. Ob ein Bächlein als Fluss gilt, wird angefragt.
- **Gesetz Nr. 3677-VI vom 08.07.2011, über die Fischerei**, Art. 17: keine Wasserentnahme darf ohne Fischschutzeinrichtung betrieben werden.
- **Steuerkodex**, Art. 255: eine Nutzungsabgabe für das durch Turbinen geleitete Wasser.

- **Verordnung Nr. 26 des Ministeriums für Ökologie vom 26.01.2017**, über Wasserbilanzen, definiert einen ökologischen Mindestabfluss, wie von WWF-Ukraine berichtet; nicht gelesen.

Die Fische. Die Äsche ist im Roten Buch der Ukraine als gefährdet geführt, in Karpatenflüssen bedroht durch Wasserkraft und die Zerstückelung der Flüsse (Mruk und Kollegen, Journal for Nature Conservation 81, 2024); Aktivistinnen und Aktivisten nennen daneben die Bachforelle und den Huchen.

Die öffentliche Debatte. Kleine Wasserkraft ist in den ukrainischen Karpaten umstritten. 2011 genehmigte ein Oblastrat Standorte für 360 Kleinkraftwerke, etwa 700 MW; ein Gericht hob den Beschluss 2012 auf, und zwei andere Oblastverwaltungen verhängten in jenem Frühjahr Moratorien (Stankevych-Volosianchuk und Luksha, Ekosphaera, 2013); eine dritte plante 2015 eines. Naturschutzgruppen — Ekosphaera, WWF-Ukraine, die Ukrainian Nature Conservation Group — lehnen neue Anlagen ab, wegen dessen, was sie dem Wasser und den Fischen eines Flusses antun, und wegen ihres geringen Beitrags zur Energie des Landes, da kleine Wasserkraft etwa 2 Prozent seiner erneuerbaren Versorgung ausmacht (Stankevych-Volosianchuk, 2025). Wer sie baut, verweist auf Strom ohne Emissionen, Einnahmen für den Haushalt eines Dorfes und die Ziele des Landes für erneuerbare Energie (Divnych, Zbruč, 2013; Mudra, 2018). Ein Maschinensatz von einem Kilowatt für einen Standort ist kein Kraftwerk für das Netz; er nimmt dennoch eine Strecke eines Bachs, und dieses Modul hält ihn an dasselbe Recht und dieselben Fragen.

Die schriftlichen Anfragen: an die territoriale Stelle der staatlichen Wasseragentur, ob die Turbine besondere Wassernutzung ist, welche Restwassermenge sie belassen muss und zu welchen Bedingungen eine Genehmigung erteilt wird; an die regionale Umweltbehörde, ob der Bach nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung als Fluss gilt; an die regionale Fischschutzbehörde, welche Vorrichtung die Fassung braucht; an den Gemeinderat, der Streifen, die Wasserschutzzone und ob ein Krafthaus im Streifen stehen darf. Keine Fassung wird gebaut, bevor sie beantwortet sind.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein steilerer Bach:** mehr Fallhöhe, weniger Wasser; ein Peltonrad, ein längeres Rohr, ein kleinerer Anteil des Bachs.
- **Ein flacherer Bach:** weniger Fallhöhe, mehr Wasser; eine Durchströmturbine und eine größere Frage nach der Restwassermenge.
- **Ein kälteres Tal:** die Fassung unter einer stabilen Eisdecke, das Rohr tiefer, Spülventil und Manometer täglich beobachtet.
- **Ein kleinerer Standort:** ein paar hundert Watt tragen einen Notstromkreis; die Ballastlast kann einen Speicher heizen.

- **Kein Bach, oder keine Antwort:** keine Turbine; der Generator des Moduls Energie trägt den Winter.
-

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
 - **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier Energie, EN v0.1; Paish, 2002; Kindberg, NCAT, 2011; ESHA, 2004; GTZ, 2009; der Montana Consumer Guide to Micro-hydro, 2016; Europäische Kommission, Guidance No. 31, 2015; Huliaieva und Khorev, WWF-Ukraine, 2024; Palmer, 2004; die Produktdaten und Hinweise von PowerSpout; Ettema, Kirkil und Daly, 2009; Raja Singh und Kollegen, 2018; Mruk und Kollegen, 2024; Ekosphaera, 2013 und 2025; Zbruč, 2013; die ukrainischen Rechtsakte in Abschnitt 10, wie in Sekundärkopien gelesen.
 - **Traditionelles Wissen:** keines. Wie das Tal seine Bäche hielt, ist Sache der Ältesten.
 - **Text:** CC BY-SA 4.0
 - **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]
 - **Messdaten:** noch keine
 - **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-10-03, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, als gekennzeichnete Entwurf veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
 - **Wartime review:** 2026-10-03, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; Schutzraum, Sicherheitsverbindung, Akku, Generator und Kraftstofflager im stehenden Format beschrieben; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Der Bach** — ob einer in Reichweite ist; seine Fallhöhe; sein Durchfluss, monatlich über ein Jahr, mindestens im trockensten und im kältesten Monat.
- **Die Anfragen** — die Genehmigung, die Restwassermenge, die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Fischschutzvorrichtung, der Streifen.
- **Die Ältesten** — wie das Tal seine Bäche hält.
- **Der Verlauf** — Länge und Gefälle des Rohrs, der Platz des Krafthauses.
- **Der Wirkungsgrad** — die eigene Zahl des Maschinensatzes, von seinem Hersteller, gegen 0.5 bis 0.6.
- **Angebote** — jede Zeile in Abschnitt 6 und die nicht bepreisten.
- **Die Nutzungsabgabe** — der aktuelle Satz im Steuerkodex.
- **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.

- **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Wartungsaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network